109年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(D) 1. 在燃氣渦輪機的運轉過程中，輸出功率之大軸是由下列何者驅動?
A. 壓縮機
B. 燃燒室
C. 冷卻器
D. 渦輪機

(B) 2. 燃氣渦輪機潤滑系統中，軸承與齒輪齧和運轉所產生的熱，經過何種裝置將熱吸收並使其冷卻？
A. 淡水冷卻器
B. 潤滑油冷卻器
C. 空氣冷卻器
D. 蒸發冷卻器

(C) 3. 對於柴油機與燃氣渦輪機複合系統(CODAG)及柴油機或燃氣渦輪機複合動力系統(CODOG)的起動程序的敘述，下列何項不正確？
A. 先將兩機起動至空轉
B. 調整兩機轉速相近
C. 對於CODOG系統，推上同步自動換檔離合器，兩機再共同帶動大軸
D. 對於CODOG系統，依序啟動柴油機與燃氣渦輪機

(C) 4. 燃油對高溫燃氣流經部位的零件壽命，以及對腐蝕等均有很大的影響。在船舶用主機需特別考慮的是空氣中含何種物質，可能對燃氣渦輪機零件產生的腐蝕，此物質為何？
A. 氮
B. 硫
C. 鈉
D. 鉀

(B) 5. 在任何排氣量下，當俥葉的螺距固定時，推進動力的改變大約與軸速度的立方成正比。如果使船速增加兩倍，則必須將推進馬力增加幾倍？
A. 4倍
B. 8倍
C. 9倍
D. 10倍

(C) 6. 為了使燃氣渦輪機復原到正常的運轉狀況，應採取那一類的維護？
A. 預防維護
B. 隨機維護
C. 矯正維護
D. 彈性維護

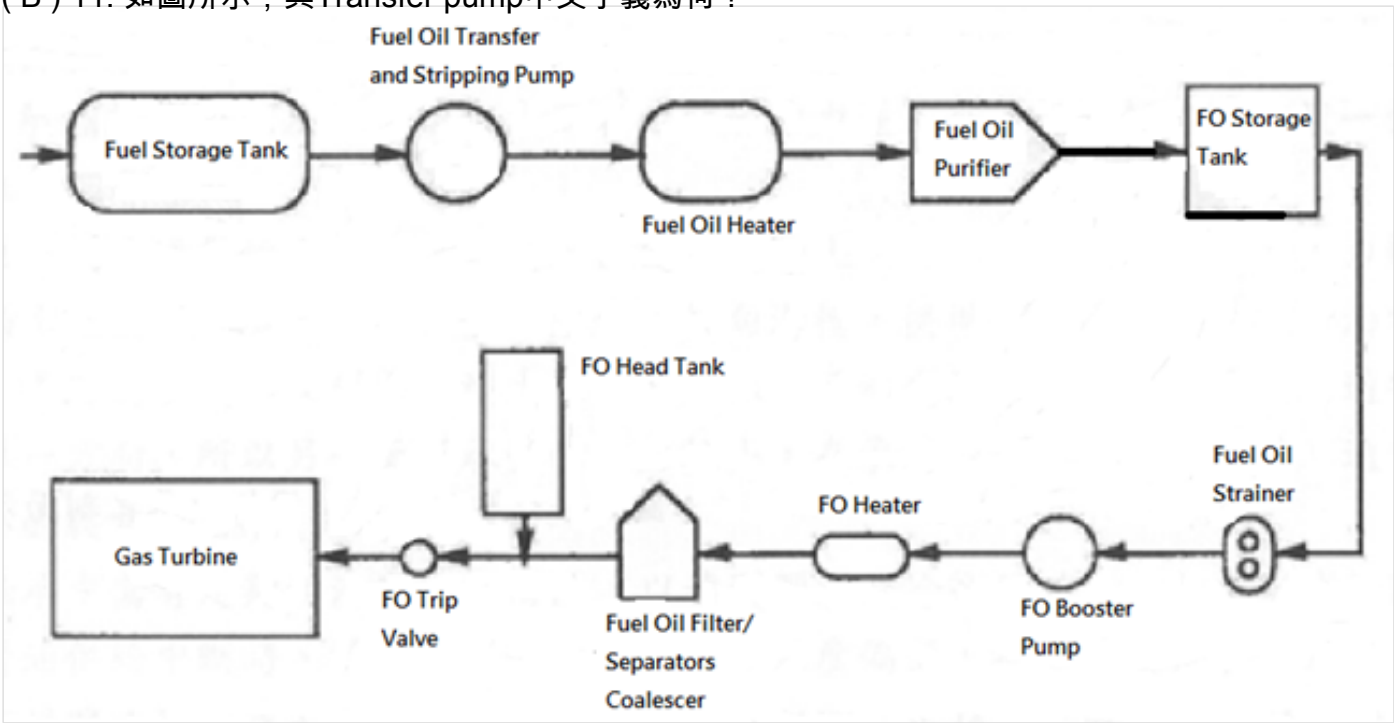
(C) 7. 當燃氣渦輪機操作運轉中，下列何者不是造成在壓縮機端發出巨大聲音之可能原因？
A. 吸氣系統進入異物
B. 固定螺栓或螺帽落入機內
C. 點火裝置故障
D. 葉片鬆動，脫落機內

(A) 8. 船用燃氣渦輪機維修保養的主要檢查是藉什麼方式對渦輪引擎所有磨耗部分進行徹底檢查？
A. 要打開所有上部外殼以及移開軸承蓋
B. 移開外罩
C. 移開手孔蓋
D. 從進、排氣口內檢

(A) 9. 燃氣渦輪機的燃燒室不能點火的原因，下列何者為非？
A. 滑油低壓
B. 點火裝置不潔
C. 電池電力不足
D. 噴油系統堵塞

(C) 10. 燃氣渦輪機之布萊頓循環中，壓縮機之功為170（kJ/kg），渦輪機所作之功為500（kJ/kg），燃燒室輸入熱能為850（kJ/kg），其熱效率為下列何者?
A. 0.2
B. 0.59
C. 0.39
D. 0.34

(B) 11. 如圖所示，其Transfer pump中文字義為何？



A. 加壓泵
B. 傳送泵
C. 吸入泵
D. 循環泵

(A) 12. 布萊頓循環(Brayton cycle)較愛力森循環(Ericsson cycle)接近燃氣渦輪機運轉狀態，主要改良處為何?
A. 壓縮過程由等溫改為等熵
B. 膨脹過程等熵改為等溫
C. 加熱過程由等壓改為等熵
D. 散熱過程由等熵改為等溫

(C) 13. 燃氣渦輪機啟動失效後，再次啟動前應採取下列何種措施？
A. 以外接之壓縮空氣引入引擎，以排除未燃之氣體
B. 使用輔助鼓風機產生氣流，以排除未燃之氣體
C. 使用起動器旋轉引擎，以排除未燃之氣體
D. 使用輔助壓縮機產生壓縮空氣引入引擎，以排除未燃之氣體

(A) 14. 若V_1 及 T_1代表一燃氣渦輪機循環的壓縮機進口之體積及溫度，V_2為壓縮機出口之體積，則T_2為何?

A. $T_2 = T_1(V_1/V_2)^{(k-1)}$

B. $T_2 = T_1(V_1/V_2)^{1/(k-1)}$

C. $T_2 = T_1(V_2/V_1)^{k}$

D. $T_2 = T_1(V_1/V_2)^{(k-1)/k}$

(C) 15. 理想氣體方程式PV=mRT，某熱力系統由狀態1經等壓過程至狀態2，則理想氣體方程式可簡化為下列何者?

A. $P_1T_1 = P_2T_2$

B. $\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$

C. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$

D. $P_1V_1 = P_2V_2$

(B) 16. 在熱力系統中的工作流體，進行熱力過程的任一瞬間，其狀態點均處於熱力平衡狀態，可以自然的依照原來進行之過程所經的狀態，回到原始狀態，此特性可稱為下列何者?

A. 等溫過程

B. 可逆性過程

C. 等容過程

D. 等壓過程

(B) 17. 燃氣渦輪引擎為了節能採用蓄熱器的設計，回收部份正常排氣損失的熱以便減少引擎的燃油消耗，其引擎廢排氣的熱係預熱那裡的溫度？

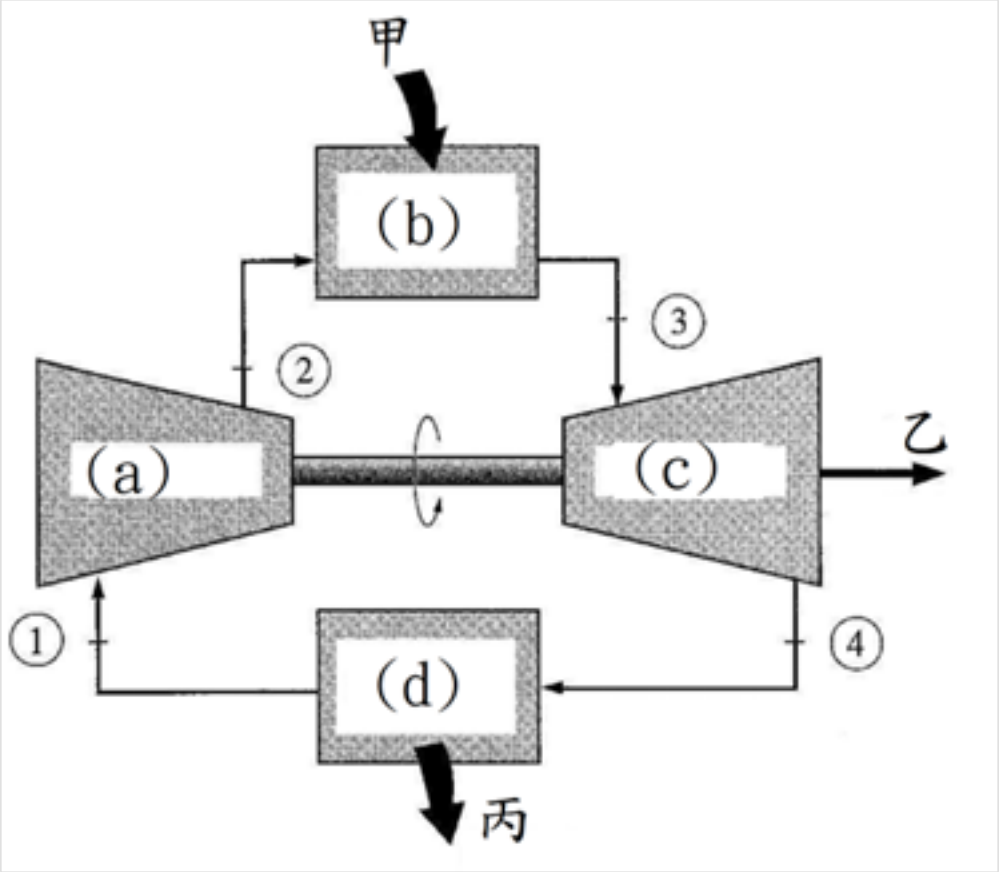
A. 壓縮機進口空氣

B. 壓縮機出口空氣

C. 燃燒室出口燃氣

D. 渦輪機出口排氣

(A) 18. 本圖為封閉循環式燃氣渦輪機，在理想情況下①-②為下列何種過程?

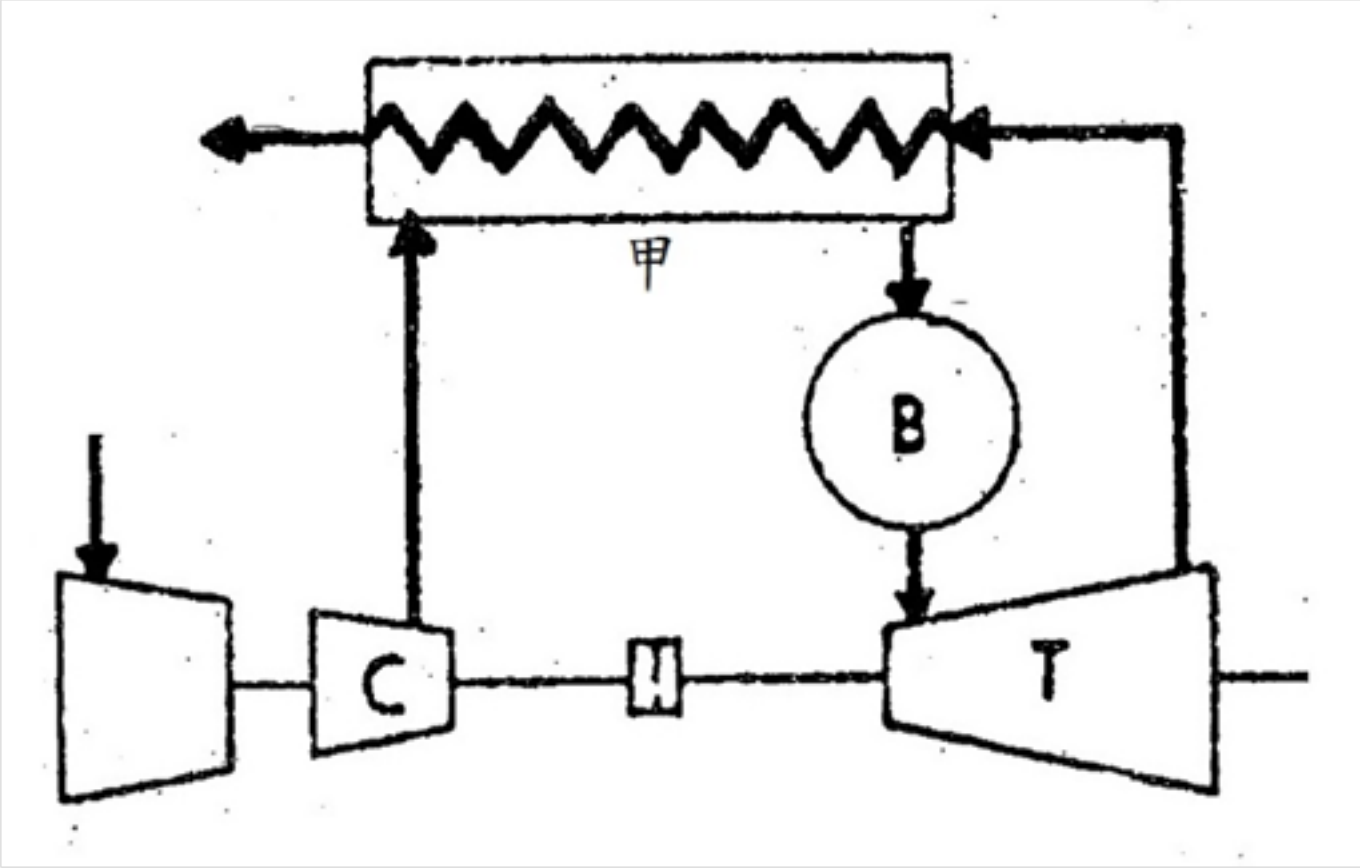


A. 等熵壓縮過程
B. 等壓加熱過程
C. 等熵膨脹過程
D. 等壓放熱過程

(D) 19. 「任何一機械設備，若沒有其他功輸入，能藉著循環運轉，將熱量自行由低溫物體傳遞到高溫物體，是不可能的。」，這說明下列何項?
A. 巴斯卡定理
B. 波以耳定律
C. 熱力學第一定律
D. 熱力學第二定律

(C) 20. 等溫條件下，P_1與P_2為狀態1及2之壓力，V_1與V_2為狀態1及2之容積，下列何者可以表示波以耳定律?
A. $P_1 + V_1 = P_2 + V_2$
B. $P_1V_2 = P_2V_1$
C. $P_1V_1 = P_2V_2$
D. $P_1 - P_2 = V_1 - V_2$

(C) 21. 本圖為燃氣渦輪機之裝置圖，其中裝置B為燃燒器，C為壓縮機，T為渦輪機，而裝置「甲」為下列何種熱交換器?



A. 再熱器
B. 過熱器
C. 再生器
D. 中間冷卻器

(B) 22. 下列何者必須在最小壓力降的條件下，由大氣中吸入並提供燃氣渦輪機最大體積的空氣？
A. 燃燒室
B. 進氣道
C. 排氣道
D. 壓縮機

(A) 23. 燃氣渦輪機需要將空氣吸入並經過進氣道系統，因此必須安裝一組空氣進氣罩，其進氣罩英文書寫為何？
A. Housing
B. Mask
C. Groove
D. Glove

(B) 24. 燃氣渦輪機進氣口距離，必須至少為機器進氣道直徑的多少倍距離？
A. 一倍
B. 二倍
C. 三倍
D. 四倍

(D) 25. 燃氣渦輪機操作上須避免供應空氣壓降過高；因此設計上必須考慮各種因素，下列何者錯誤？
A. 尺寸
B. 壓降
C. 實用
D. 溫差

(A) 26. 燃氣渦輪機抗摩擦軸承僅需要少量潤滑油，及需要何種處置？
A. 保持低溫
B. 保持高溫
C. 保持大流量
D. 保持小流量

(B) 27. 燃氣渦輪機之壓縮循環中，對氣體作功，其氣體參數之變化為何？
A. 壓力與溫度均下降
B. 壓力與溫度均上升
C. 壓力下降溫度均上升
D. 壓力上升溫度下降

(C) 28. 船用燃氣渦輪機，多以何種型式的布萊頓循環(Brayton cycle)為主?
A. 半封閉式
B. 封閉式
C. 開式
D. 半開式

(A) 29. 船舶推進用燃氣渦輪機在運轉時之主要缺點為何？
A. 部分負載時，燃油消耗率高
B. 燃燒造成之腐蝕嚴重
C. 進氣時產生之噪音大
D. 排氣溫度不易控制

(B) 30. 以下關於氣體進行等溫過程(isothermal process)，相關特性的敘述何者正確?其中P，V分別為氣體壓力及體積，T為溫度。
A. 多變係數 n=0
B. PV=常數
C. V/T=常數
D. 輸入系統的熱量為零

(A) 31. 燃氣渦輪機常以多具使用，而當有較大馬力需求時，一般如何操作?
A. 採複式主機且並聯使用
B. 與其他原動機複合且串連使用
C. 與其他原動機分開使用
D. 改用其他燃氣渦輪機

(D) 32. 一般而言，當所有的組件都靜止至少幾分鐘後，才完全將燃油系統停用？
A. 七分鐘
B. 九分鐘
C. 十分鐘
D. 五分鐘

(A) 33. 燃氣渦輪機超速停機邏輯控制系統通常都設計在最大運轉速率（rpm）值的多少%？
A. 110%
B. 105%
C. 115%
D. 100%

(B) 34. 燃氣渦輪機主要運轉方式為下列何者?
A. 往復式
B. 旋轉式

C. 搖擺式
D. 震盪式

(A) 35. 燃氣渦輪機加裝再生器主要目的為下列何者?
A. 增加熱效率
B. 增加耗油率
C. 增加進氣量
D. 增加轉速

(A) 36. 燃氣渦輪機艙間被用作一個集氣室，來自其它設備的何者將影響到燃氣渦輪機的性能？
A. 油氣
B. 燃氣
C. 壓縮空氣
D. 掃氣

(B) 37. 煙囪是由多種裝置所組成，其中Eductor排氣收集器其中文書寫正確為何？
A. 抽氣器
B. 抽除器
C. 連接管
D. 收集器

(A) 38. 渦輪機推力軸承其衛帶迷宮與另一端保持有些微的間隙，造成其壓力逐級減低，達成何種最終目標？
A. 防止液體滲漏
B. 防止溫度降低
C. 防止空氣的漏入
D. 防止液體揮發的

(A) 39. 在理想的布萊頓燃氣渦輪機循環，由空氣進入壓縮機開始的四個過程分別為？
A. 等熵、等壓、等熵、等壓
B. 等壓、等溫、等熵、等壓
C. 等熵、等溫、等熵、等溫
D. 等壓、等熵、等壓、等熵

(B) 40. 若一燃氣渦輪機有二段渦輪機進行膨脹作功，為求最大輸出功，則每一段渦輪機膨脹過程的壓縮比需為全部二段膨脹過程的壓力比的:
A. 平方和
B. 平方根
C. 總合
D. 一半